회사 업무용 적합성·완성도 분석자료

YBY V4.1.21 · 2026년 10월 20일 · 한국시간

> **종합 판단: 통제 조건을 충족한 사내 카드관리 보조업무의 시범 운영에 적합한 기반을 갖췄습니다. 전사 정식 운영의 승인이나 모든 결함이 없는 완제품이라는 판정은 아직 할 수 없습니다.**

V4.1.20 대비 정책·지점 관리, 자기승인 통제, 하이패스 실물 확인, 암호화 백업·시험복원과 화면 모듈 분리가 추가되었습니다. 단순한 화면 시제품보다 구현 깊이가 높지만 회사 운영환경과 업무 목적의 검증은 남아 있습니다.

평가 범위	판단 기준
회사 카드관리 보조업무	현장 사용성·실물 추적·정확한 현황·자료보존
공식 정산·회계 대체	별도 기준. 현재 전환 권고하지 않음
완성도 표현	구현 확인 / 제한 있음 / 현장 미확인 / 미구현으로 구분. 근거 없는 백분율 미산정
직접 분석 대상	ae845669131383aeca37e5890d4068e36ba512ee 배포 ZIP
분석 방식	정적 검토 + 이번 전체 자동 검사/Chromium/추가 관찰 + 기존 기록 검토

카드 보조업무·사용내역·통계의 구체적 경계 사례는 첫 번째 「카드관리 보조업무·사용내역·통계 분석자료」에 별도로 정리했습니다. 두 분석자료는 같은 배포본·증거를 사용합니다. 프로그램 수정판은 포함하지 않습니다.

구성: 기능 구현 / 보안 / 통계 / 운영 / 백업·복구 / 유지보수 / 도입 조건
전체 15개 장으로 정리했습니다. PDF 기준 장별로 페이지를 구분했습니다.

01. 경영 판단: 어디까지 사용할 수 있는가

기능 구현과 실제 회사 운영 준비도를 분리

사용 목적	판단	결정 조건
본사·지점 카드 보조관리	조건부 시범 운영 가능	현재 사용 반납/정산 결합을 동의한 범위, 실물 대조·권한·백업/접속 시험
보조관리의 전사 정식 확대	보완·회사 인수 후 결정	독립 반납·통합 조회전용·사고관리·외부자료/통계 기준 정비
YBY 자체 정산·결재 업무	기능상 주요 흐름 구현	회사 결재규정·증빙·자기승인·회계 대사 승인 필요
하이패스·유류대 배부	조건부 활용 가능	실물/사용자/차량·묶음/카드 수 대사와 회수 시험
Oracle 실시간 업무 통합	아직 준비 안 됨	뷰/SQL·읽기전용계정·매핑·증분/철회/재시도·실제 시험 필요
전사 공식 회계 유일 원장	현 상태 전환 보류	전표·마감·세무·외화·직무분리·감사·장애복구 입증 부족
인터넷 직접 공개	현 상태 권고하지 않음	사내망/승인 VPN 전제. 공개 서비스용 운영·보안 별도 설계

이미 별도 시스템에서 정산하는 회사라면 정산/결재 기능의 많고 적음보다 중복 입력을 줄이고 실물 상태를 정확히 반영할 수 있는지가 중요합니다. 회사 목적에 불필요한 기능을 숨기는 것만으로 업무 결합이 풀리지는 않습니다.

02. 검증 방법과 증거의 신뢰도

새로 수행한 확인과 기존 배포 기록

구분	이번 근거
직접 무결성 검사	ZIP 4,318,920바이트 / CRC정상 / 279파일 SHA-256 일치
직접 자동 재실행	Python365개 + Node32개 = 고유397개, 실패·스킵 없음
직접 Chromium	지점/회사 정책·점검·자기승인·암호화 복원·반응형 + 대시보드·전체/지점/부서/개인/목적 통계·실제 Excel
직접 추가 관찰	반납 결합·권한·전체번호·ALL전권·분실상태, 통계 월경계·목적·횟수·출처·중복
기존 기록 참조	업데이트/자료 보존·한글 경로·LAN HTTPS·다른 브라우저 회귀·단기 부하
직접 미확인	회사 Windows/Edge/WebView2/DPAPI/PFX·방화벽·회사 실제 DB/Oracle·장기 혼합 부하·전원장애·제3자 침투

실행 환경은 Linux Python3.12.14, SQLite3.53.1, Node24, Chromium/Playwright입니다. 패키지는 Python3.11 이상을 안내하지만 이번 자동 검사 전체를 모든 Python·Windows 조합에서 실행한 것은 아닙니다.

소스 SHA-256: afad82d2a1ff52ec06b8d97a60765f8c7516be021c751f7980e5b8489df2b3eb. 분석자료 작성 중 회사 서버나 업무 자료는 변경하지 않았습니다. 자동 검사 수는 무결함·운영 인증·테스트 커버리지 백분율이 아닙니다.

03. 구조·목표·V4.1.21의 발전

단일 서버에 지점 업무를 모으는 경량 관리 도구

실행·통신

Windows 사용자 전용 실행 폴더 → 사설 CA HTTPS → 개인별 로그인

업무·저장

전용 업무 API → 권한/금액/상태/중복/동시성 검사 → SQLite + 첨부

조회·추적

지점 범위 화면 → 대장/보고/통계 → 출처·정정·작업 기록

보존·복구

로컬 백업 → 암호화 별도 보관 → 검증·시험 복원·오프라인 복구

V4.1.20 지적	V4.1.21 보강	아직 남는 점
비밀번호 열람·초기화 정책	열람/캡처 기본 꺼짐, 초기화 대상 세션 종료 기본	정책 예외 허용·기존 암호문 존재·ALL전권
실물·보고·대사	물리 카드 확인, 원본 변경 표시, 월별 점검	실물 사실 자동 검증·외부 전수대사 아님
백업 운영	암호화 다운로드·별도 보관·보존/경고·시험복원	새 회사 PC의 키/주소·보안정책 복구 실기 필요
큰 HTML	802줄 HTML·CSS분리·핵심JS6모듈·서버 모듈	전역 변수/인라인 이벤트·전체 상태 쓰기·단일 프로세스 유지

서버 검증과 자료 보호를 유지한 점진적 보강으로 평가합니다. 모듈을 나눈 것만으로 대규모 기업 플랫폼이나 고가용성 구조가 완성된 것은 아닙니다.

04. 기능별 완성도 판단

기능 존재·실제 동작·운영 적합성을 각각 평가

영역	구현 확인	남는 조건/제약
카드 등록·분류	신용/체크·국내/해외·지정 사용자·지점·출력	분실·정지·폐기/재발급의 독립 상태와 조직 이동 절차
불출·반납	신청자≠사용자·예정일·이력연결·충돌/중복 보호	사용 반납과 내부 정산 결합. 외부정산 보조모드 필요
정산·결재	명세 합계·승인/반려·취소·정정·재보고	회계/세무 대체 아님. 자기승인·회사 승인규정 확정
두 이력대장	일련번호·작성기준일·출처·열필터·수기정정	이관 사실/시각과 실제 원본을 대조해야 함
Excel 이관	행 미리보기·결측·중복·직접 이력·초기화	다른 ID/경로의 동일 거래 중복 전수대사는 별도
수신·매칭	정규화 문서·1:1·저장 전 수정/저장 후 정정	실제 Oracle 어댑터·DB접속은 미구현
현황·통계	상세 드릴다운·다차원·비교월·내보내기	문서월·명세행 수·승인+이관 합산의 해석 주의
보고·협업	복사 초안/결재·공지/첨부·메신저·메모	내용 보존·악성 문서·원본 변경 후 재검토 책임
운영·복구	재실행·진단·암호화·시험복원·보존	회사 실기·전원장애·실제 새PC복구·담당자 인계

판단: 주요 업무 기능은 구현·시험 단계에 도달했습니다. 외부정산 중심 회사의 적합성, 최소권한 분리와 운영 증거는 별도로 보완해야 하므로 전사 정식 운영 준비 완료로 판정하지 않습니다.

05. 카드·정산 업무의 강점과 주의점

원본 보존과 실제 업무 맞춤

확인한 강점

- 서버에서 카드 상태·지점·금액·명세 합계·날짜·정산 상태를 검사합니다. 브라우저 입력만 믿지 않습니다.
- requestId 영수증과 revision 충돌 검출로 동일 요청 재시도·다중 담당자 수정에 대비합니다.
- 정산 실패 시 반납·출처 연결을 함께 되돌려 고아 이력 생성을 막습니다.
- 승인취소·정정·재보고는 원본과 연결을 보존하고, 완료 자료의 일반 저장 우회를 제한합니다.

현재 회사 업무와의 차이

별도 시스템 정산을 최종 기준으로 삼는 회사에서는 반납에 YBY 정산 입력이 요구되고 승인대기가 추가되는 점이 가장 큰 적합성 문제입니다. 정산 권한을 빼면 사용 반납도 막힙니다. 실물 회수 사실과 금융·정산 상태를 독립 관리하는 것이 우선입니다.

법인카드 상태 열거는 available/rented 중심입니다. YBY의 사용가능을 카드사 승인가능·분실정지 해제·한도 여유로 해석할 수 없습니다. 분실은 카드사 신고와 별도 사고 대장으로 즉시 처리하고, 프로그램에도 재불출 차단 상태를 추가하는 것이 좋습니다.

최고관리자 자기승인은 정책으로 금지할 수 있고, 허용 시 기본 사유·재인증을 요구합니다. 회사의 정식 외부 결재는 그 규정에 따라 유지하고 YBY의 자기승인 기록을 독립 사후 검토해야 합니다.

06. 사용내역·통계·현황의 완성도

데이터의 정의와 수록 범위에 따른 조건부 신뢰

항목	현재 평가	개선 방향
사용내역·출처	대장 연결·이관/승인·정정 보호 강점	외부 원본 문서/거래/개정키·공식 상태·최종수신 확인
통계 전체·개인·지점·부서·목적	같은 모델로 차원별 비교·Excel 제공	출처별·공식상태별 분리와 코드 정규화
월별 사용금액	문서 date 월에 전액 귀속	명세 실제 거래일 기준 별도 통계
사용 횟수	명세행 수, 없으면1	실제 결제수/명세수/문서수를 분리
현황·드릴다운	현재 카드 상태와 상세 연결 유용	연체·사고·외부정산 미결·자료 지연을 상단에 통합
업무 점검	결측/원본변경/자기결재와 점검 기록	월별 실적과 현재 미결의 기준시점 표시, 자동 대사 아님

합성 재현: 10/31 100원+11/1 200원 명세는 통계상10월300원·11월0원입니다. Excel합계225,000원 1행은 사용1회로 집계됩니다. 수기·외부 자료가 다른ID로 같은 거래를 나타내면 ID중복 제거로는 막지 못합니다. 이는 정의/수록 범위의 문제로 실제 회사 피해나 실적 오류를 단정한 것은 아닙니다.

정상적인 승인/이관 자료에 대해 비교·관리하는 기능은 갖췄습니다. 그러나 전사 확정금액·실제 거래월·사용빈도의 공식 보고로 쓰려면 외부 전수 대사와 집계 정의 확정이 필요합니다.

07. 보안·계정·최소권한 평가

개선은 확인되지만 운영 선택에 좌우되는 통제

통제	현재 확인	잔여 위험/운영
로그인·세션	PBKDF2 해시·서버 세션·만료·보안쿠키·HTTPS	회사Windows/CA·퇴사/공유계정 관리 필요. SSO/MFA 없음
비밀번호	열람/캡처 기본 꺼짐·초기화 대상 종료	예외로 열람을 켜지 않는 정책 권고. 구형 암호문은 자동삭제 아님
재인증	민감 변경·비밀번호 변경/확인·최고권한 부여 제한	로그인과 민감 API 전체에 대한 외부 침투시험 완료는 아님
지점 경계	서버 scope·SQL조회·메뉴별 자료 제한	ALL은 전권. 본사 통합 읽기전용/복수지점 역할 필요
번호·개인정보	일부 화면 마스킹·브라우저 업무캐시 억제	허가된 API는 전체번호 반환. 화면가림/마스킹은 자료최소화와 다름
첨부	확장자/형식·OOXML/ZIP 위험 요소 검사	허용 문서의 악성내용 정밀 분석은 아님. 회사EDR/보존정책 필요
감사	정책/자기결재/실물확인/업무변경 기록	관리자·OS권한에 독립된 WORM/외부감사 저장 없음

로그인 전 활성 계정 목록 공개는 기본 허용이며 회사 정책에서 끌 수 있습니다. 개인 계정·최소권한·회사 망 접근 제한을 권고합니다. ALL의 메뉴권한을 비워도 작업할 수 있는 관찰은 설계된 최고권한이며 익명 권한상승 재현은 아닙니다.

보조업무에서도 카드번호·사용자·행선지·사용목적·금액은 회사가 보관범위와 접근자를 정해야 할 정보입니다. 실제 규정·법령 준수 인증은 본 기술 검토의 범위가 아닙니다.

08. 하이패스·유류대·보고·협업

업무 완성도와 물리적 확인

영역	잘된 점	보완할 점
하이패스/유류대 묶음	서로 다른 카드번호·차량/사용자를 한 묶음으로 관리	묶음 수와 카드 수의 분모·임시/회수 건 포함 범위 명시
배부/회수	대기·확정·불출·회수중·완료, 대상/각 카드 실물 체크	체크는 담당자 진술. 실물/차량/인수 증거 정기 대조
수정/삭제·변경문서	재인증·사유·전후 값·음영·완료/현재 상태, 미회수 삭제 방지	인계·재발급·퇴사·분실의 실제 회사 예외시험
내부보고	정산 복사·원본 지문/변경 경고·자기승인 통제	보고 사본이 원본 결재/금액의 자동 최신화는 아님
공지·메신저·메모	첨부·권한·다운로드·개인 메모·화면 편의	업무 공식 지시·기록 보존 범위 확정. 흐림은 보안 통제 아님
디자인/사용성	톤 정리·분리 모듈·필터·맞춤/가로스크롤	메뉴 수와 업무 중복 부담, 상태/기준시점 명칭 정리

회사가 카드 관리만 원한다면 보고·메신저·내부 결재를 한꺼번에 의무화하기보다 필요한 업무만 단계적으로 활성화하는 것이 적절합니다. 다만 현재 반납·정산 권한 결합처럼 숨김만으로 해소되지 않는 경로는 코드 보완이 필요합니다.

09. 백업·복구·장애 대응 평가

V4.1.21의 의미 있는 개선과 실제 복구 과제

현재 구현	평가	운영 조건
AES-256-GCM 암호화 다운로드	오류암호·변조·잘림 거부 시험	cryptography 지원 설치, 파일과 암호 분리 보관
암호화 별도 보관	설정 저장 시 첫 백업·검증, 이후 보관 실패 표시	다른 폴더여도 같은 디스크면 장비 고장 대비 불충분
자동 보존·예약	최근 14개/30일 기본·최소 2개, 서버 실행 중 예약	수동·업데이트 전 등은 자동 삭제 제외. 운영자가 용량 관리
시험 복원	별도 임시 자료로 해시·DB 검증, 운영 자료 미교체	새 Windows PC·인증서 저장소 복구 시험을 대체하지 않음
오프라인 복구 도우미	기존 data 별도 보존·구형 백업/경로 지원·미래 스키마 거부	서버 중지·자료 범위 확인·복원 후 대사
인증서/LAN 재해자료	선택 시 암호화, Windows CA PFX 내보내기 경로	회사 정책/DPAPI/새 사용자/IP·CA 신뢰 실기 미확인
크기·공간	생성/복원 공통 8GiB/100,000파일·여유 공간 검사	설계 한도이며 8GiB 실파일 성능·복원 인증 아님

로컬 자동백업·DB·스냅샷은 모두 암호화 저장매체라고 볼 수 없습니다. OS ACL·디스크 암호화·백업 경로 권한과 랜섬웨어 격리 보관이 필요합니다. 암호화된 별도 파일만으로 운영 PC 전체 보호를 주장할 수 없습니다.

허용 손실량(RPO)·복구시간(RTO)을 회사가 정하고 실측해야 합니다. 예를 들어 “RPO4시간/RTO4시간”은 회사가 검토할 목표 예시이며 현재 달성·보증 수치가 아닙니다. 서버가 꺼져 있으면 프로그램 예약백업도 실행되지 않습니다.

10. 운영·성능·배포의 완성도

단일 서버의 장점과 장애 영역

항목	현재 수준	도입 전 확인
설치/업데이트	사용자 실행폴더·MANIFEST·잠금·중복시작·자료보존	실제 회사 사용자/한글경로·보안프로그램·업데이트/되돌림
접속	사내HTTPS·LAN_CLIENT·인증서 등록 안내	다른지점망/VPN 라우팅·방화벽·PC별신뢰·IP유지
가용성	한PC/한프로세스/SQLite	절전·재부팅·운영자로그아웃·PC고장 시 대체절차
성능	지점SQL조회·중첩/오래된응답차단·숨긴창조회완화	회사자료량·동시저장/백업/첨부·장기혼합부하
배포 관리	버전ZIP·해시·환경/복구문서	업체서명·자동안전업데이트/중앙운영감시 미완료
외부연동	정규화수신·키/버전·1:1매칭	실제 Oracle뷰·권한·성능·회수/변경/실패재시도

기존 배포의 로컬 단기 시험은 이력5,000개·동시10클라이언트·60조회60성공, p50약433ms/p95약1,037ms였습니다. 이번에는 해당 부하를 재실행하지 않았으며, 이는 회사 인원 수·최대 동시 사용자·실제 회사망 응답시간 보증이 아닙니다.

“사용자100명까지 가능” 같은 수치는 산정하지 않았습니다. 서버 PC와 자료량, 조회·쓰기 비율에 따른 회사 시험 결과로 결정해야 합니다. 지점별로 독립 서버를 실행하는 구조는 자동 중앙 동기화가 아닙니다.

11. 유지보수·검사·기술부채

큰 HTML을 줄인 다음에 필요한 일

좋아진 부분

HTML을802줄로 줄이고 CSS와 핵심 JavaScript6개로 분리했습니다. 기존 이력·매칭·통계·차량 모듈과 서버측 안정화 모듈을 유지하여 위험한 전면 재작성 없이 구조를 개선했습니다. 사용하지 않는 브라우저 XLSX 라이브러리도 제거했습니다.

남는 기술부채

- 핵심 JS는 전역 변수/함수 호환 방식입니다. 명확한 모듈 경계·공통 상태 관리·작은 컴포넌트로의 전환이 끝난 것은 아닙니다.
- CSP에 unsafe-inline이 남고 일부 이벤트는 HTML/문자열 생성과 결합됩니다. 이벤트 바인딩·렌더링 분리와 입력 처리의 지속 검토가 필요합니다.
- 서버는 전체 상태를 다루는 쓰기·전역 잠금이 남습니다. 트랜잭션과 영수증/원본 보호를 유지한 업무별 부분 변경이 후속 방향입니다.
- CI 정의는 ZIP에 있지만 실제 GitHub Actions Windows 성공을 확인하지 못했습니다. 설치 Python/Windows 조합별 검사를 자동화할 필요가 있습니다.

권장 개발 순서

현재397개 회귀검사를 유지 → 실물 반납/외부정산 경계 명세 → 역할/상태/출처 모델 정의 → 작은 업무API·집계모듈로 구현 → 실제회사자료 대사 → 회사Windows/복구 인수 → 적용 순서가 적절합니다. 분석 중 배포 코드를 수정하지는 않았습니다.

12. 보완 우선순위와 인수 조건

위험이 큰 업무 불일치부터 해결

단계	조치	확인 증거
P0 운영범위	공식 정산은 외부, YBY는 관리 보조임을 명시·담당자/원장 확정	업무 책임표·사용자 안내
P0 업무/권한	독립 실물 반납·통합 조회전용·사고/정지 상태	정상/오류/우회 API 인수 결과
P0 보안/보존	개인 계정·열람 OFF·자기승인 기준·암호화 별도 보관	권한 시험·백업/복원·암호 인계
P0 현장검증	본사/각 지점 Windows·서버 재시작·새 PC 복구	회사 담당자 실측·건수/금액/첨부 일치
P1 통계정확성	거래월·명세/거래 횟수·출처 분리·외부 고유키 대사	월 경계·합계 자료·교차 중복 사례 일치
P1 운영가시성	외부 수신/실패/최종 시각·연체/미결 책임자	실제 지연·복구·재시도 시험
P2 확장/유지보수	모듈 경계·역할 분리·CI·장기 부하·서비스 운영	변경 후 회귀·보안/성능 비교

정식 확대 승인 기준은 회사가 문서로 정해야 합니다. 자동 검사의 수치만으로 현장 항목을 합격으로 바꾸지 않습니다. SSO/MFA·이중화·외부감사/WORM 등은 회사 위험 수준에 따라 추가 요구사항으로 설계합니다.

13. 회사 인수 체크리스트·최종 판정

현재 미확인인 회사 결과를 기록할 자리

인수 항목	회사 결과/담당/일시
본사·지점 접속/로그아웃/재접속/재부팅·인증서	미확인 / 담당·일시 기록
지점 자료 차단·본사 조회전용·퇴사/권한 변경	미확인 / 담당·일시 기록
신청자≠사용자·실물 반납·미사용·외부만 정산	미확인 / 담당·일시 기록
정상/반려/취소/정정/재보고·원본 보존	미확인 / 담당·일시 기록
Excel/수기/외부 중복·월 경계·횟수/출처 대사	미확인 / 담당·일시 기록
하이패스/유류대 실물·회수·변경 전후/삭제 차단	미확인 / 담당·일시 기록
암호화 별도 보관·오류 암호·새 Windows PC 복구	미확인 / 담당·일시 기록
실제 자료량 혼합 부하·장애 수기 대체·담당자 인계	미확인 / 담당·일시 기록

> **최종 판정: 기업 카드관리 보조도구로 발전한 구현물입니다. 통제된 시범 운영은 검토할 수 있으나, 외부정산 중심 업무와의 결합 문제 및 최소권한·사고관리·현장복구를 해결하고 회사 인수를 마친 뒤 정식 확대해야 합니다.**

확인되지 않은 기능과 검증을 완료로 표현하지 않았습니다. 완성도는 한 숫자보다 “사용할 업무에서 정상·예외·장애·복구를 누구 책임으로 처리할 수 있는가”로 판단하는 것이 정확합니다.

부록. 주요 코드와 증거 목록

V4.1.21 배포본 상대 경로·시작 줄

범위	코드/증거
불출·반납·권한/합계	operations.py:435,463,559; domain.py:16,36,66
계정·지점경계·세션	app.py:118,127,354,363,610; company_policy.py:4,11
통계·대장·점검	static/stats-v4115.js:5,6,36; storage.py:50; business_review.py:9,65
취소/정정·보고	settlement_workflow.py:19; settlement_report.py:4; historical_import.py:78
수신/매칭/Excel	external_documents.py:21; external_matching.py:82; excel_intake.py:121,168
하이패스/첨부	fleet_cards.py:77; attachment_guard.py; operations.py:356
암호화·복구	backup_crypto.py:18,30; backup_manager.py:27,79,121; backup_operations.py:50,125,148
화면/운영	templates/index.html; static/app-*-v4121.js; windows_bootstrap.py; lan_setup.py
이번 직접 검사	python-tests.log / node-tests.log / browser-tests.log / statistics-browser.log / operating-probes.json / stats-probes.json
기존 배포기록	yby_v4.1.21_verification.json 및 배포 검증증거(별도기록참조)

재현 명령: ZIP 추출본에서 Python unittest discover -s tests -v; Node --test tests/ledger_v418.test.cjs tests/stats_v4115.test.cjs; Python tests/browser_v4121.py. 추가 관찰 스크립트도 분석자료 묶음 evidence에 포함합니다. Linux 시험에서는 localhost를 HTTP 프록시에서 제외합니다.

분석자료와 묶음의 SHA-256 및 실행 결과는 동봉 검증 메타데이터를 확인하세요. 분석자료의 근거는 배포본과 합성 시험에 한정하며, 실제 회사 보안/감사기관의 적합 판정이나 법적 보증이 아닙니다.